

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Национальный Исследовательский Университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Информатика  
Лабораторная работа №6  
Работа с системой компьютерной вёрстки  $\text{\TeX}$   
Вариант: 97

Выполнил: студент гр. Р3109  
Сиромашенко Владислав Романович  
Проверила: Малышева Татьяна Алексеевна

Санкт-Петербург  
2025г.

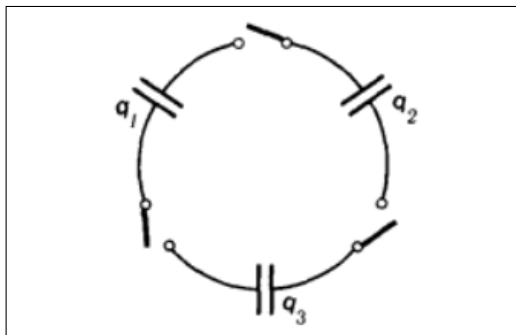


Рис. 2.

тельно удовлетворяет — и произведение, и сумма масс являются симметричными комбинациями параметров  $m_1$  и  $m_2$ .

Приведем ещё один пример, где есть подобная симметрия.

**Задача 2.** Три конденсатора одинаковой емкости имеют заряды  $q_1$ ,  $q_2$  и  $q_3$  соответственно. Потом их соединяют, как изображено на рисунке 2. Найти установившиеся заряды на конденсаторах.

О т в е т:  $q_1 = \frac{2q_1 - q_2 - q_3}{3};$  (5)

$$q_2 = \frac{2q_2 - q_1 - q_3}{3};$$
 (6)

$$q_3 = \frac{2q_3 - q_1 - q_2}{3}.$$
 (7)

Ясно, что ничего не изменится, если мы последовательно сменим нумерацию зарядов ( $q_1 \rightarrow q_2$ ,  $q_2 \rightarrow q_3$ ,  $q_3 \rightarrow q_1$ ) — это всего лишь поворот картинki. Ответ должен демонстрировать такую же симметрию по отношению к циклическим перестановкам. Несложно убедиться, что наш ответ обладает этим свойством.

Для удобства контроля симметрию по параметрам в ответе надо сохранять.

**3. Проверку на частных случаях** проводят так. Выбирают простейшие значения параметров задачи, для которых ответ очевиден, и смотрят, дает ли полученная общая формула для этих частных значений параметров такой же результат.

Обратимся еще раз к задаче о блоке. Если любая из масс —  $m_1$  или  $m_2$  — равна нулю, то другая масса свободно падает, и нить не натянута. Такой же нулевой результат получается и из ответа.

(Заметим, что обращение полученного результата в нуль при нулевом значении одного из параметров обычно связано с тем, что этот параметр входит в ответ в виде множителя, может быть — в какой-то степени. В более сложных задачах так бывает лишь в предельных случаях: при очень больших или очень малых значениях выбранного параметра.)

Рассмотрим еще случай равных масс:  $m_1 = m_2 = m$ . При этом грузы или покоятся, или движутся равномерно. Следовательно, натяжение нити должно быть равно весу одного из грузов. Нетрудно видеть, что формула дает тот же результат.

4. Иногда при проверке на частных случаях обнаруживается несовпадение результата в частном случае и результата, полученного из общей формулы. Обычно это объясняется тем, что взятое наугад частное значение параметра не попало в область допустимых значений. Такая неприятная возможность говорит о необходимости сопровождать ответ указанием области допустимых значений параметров.

Вот характерный пример:

**Задача 3.** К телу массой  $m$ , находящемуся на горизонтальной поверхности, приложена сила  $\vec{F}$ , направленная вниз под углом  $\alpha$  к горизонту (рис. 3). Коэффициент трения между телом и поверхностью равен  $k$ . Найти ускорение тела.

Типичный ответ:

$$|\vec{a}| = \frac{|\vec{F}| \cos \alpha - k(mg + |\vec{F}| \sin \alpha)}{m}.$$

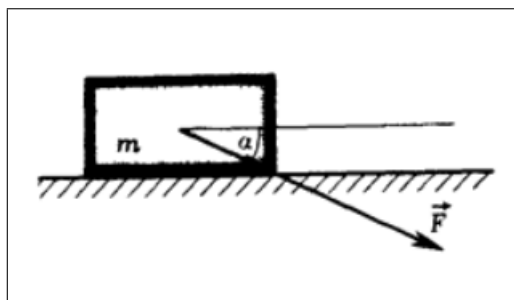


Рис. 3.

сообщений  $A_3$  и  $A_4$  имеем, соответственно, последовательности 110 и 111. Итак, мы получаем следующую кодовую таблицу:

Таблица 3.

| $A_1$ | $A_2$ | $A_3$ | $A_4$ |
|-------|-------|-------|-------|
| 0     | Влад  |       | 111   |

Именно такой способ кодирования предложил Фано. Возникает вопрос, что же мы выиграли по сравнению с равномерным кодом, применив код Фано? Чтобы ответить на него, представим, что непрерывным потоком передаются сообщения  $A_1, A_2, A_3, A_4$  — всего 1000 сообщений. Посчитаем, сколько потребуется потратить двоичных символов для их передачи при первом и втором способе кодирования.

Как правило, не в нашей власти полностью устранить источник ошибки. Как же тогда уберечься от их влияния и возможно ли это вообще? А если возможно, то какой ценой?

Оказывается, такие возможности — обнаруживать ошибки и даже их исправлять — имеются. Но неизбежной платой за это является удлинение кодовых слов, то есть добавление некоторого числа символов. Эти символы уже не несут информации о передаваемых сообщениях, но могут дать информацию о происшедших при передаче ошибках. Иными словами, их назначение — контролировать правильность передачи кодового слова. Вводимые дополнительные символы так и называют *контрольными* (или *проверочными*)